明星新增视频播放量看下降原因

背景

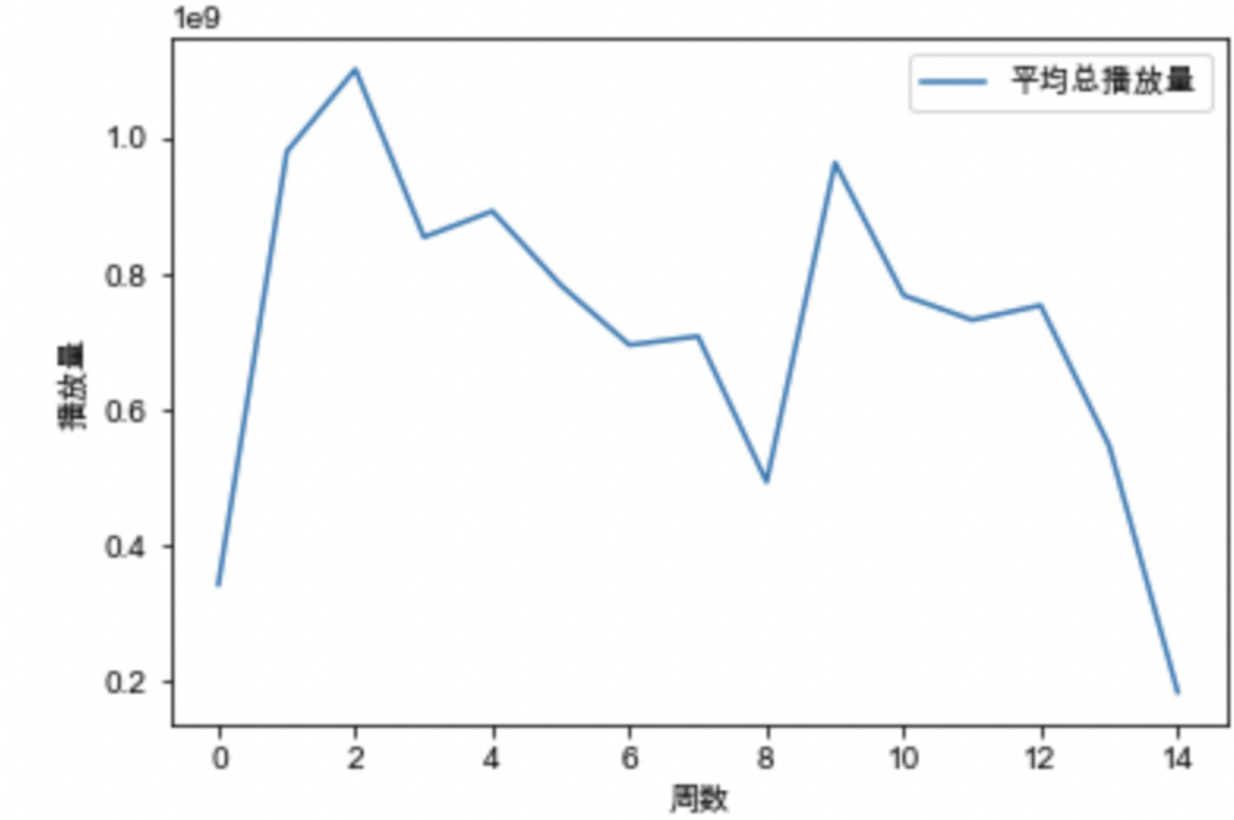
大盘中视频播放量总体（库存和新增的视频）出现播放量的下滑，这里主要先考虑新增播放量中存在的问题。如果新增播放量中存在某一类或者是某些明星播放量明显下降，我们就可以从根源上解决播放量下降的问题，若不存在特别明显的下降，则也可以进行问题的排查，我们可以将目光更多的聚集在库存播放量下。

结论

1.明星新增总播放量和每位明星的新增条均播放均有所下降：将总共 15 周的时间按照前 7 周和后 8 周分成前后两个部分。与前半段时间相比，后半段时间的整体新增平均总播放量下降 30%，平均发布每条视频播放量下降 28%。
2.平均发布每条视频播放量上升前 40 与下降前 40 的明星群体差不多，但是数值量级存在着差异：在 16 这个节点开始，播放量上升的数值就小于其对应下降的数值。
3.每周作者新发布视频总数的变化，没有明显的上升或者下降，这说明条均新增播放量的下滑可能是造成新增播放量下降的原因。
4.上升下降较为稳定，所以视频平均条均播放量的下降原因可能是整体播放量不论上升或者下降，这个绝对值有所变小。

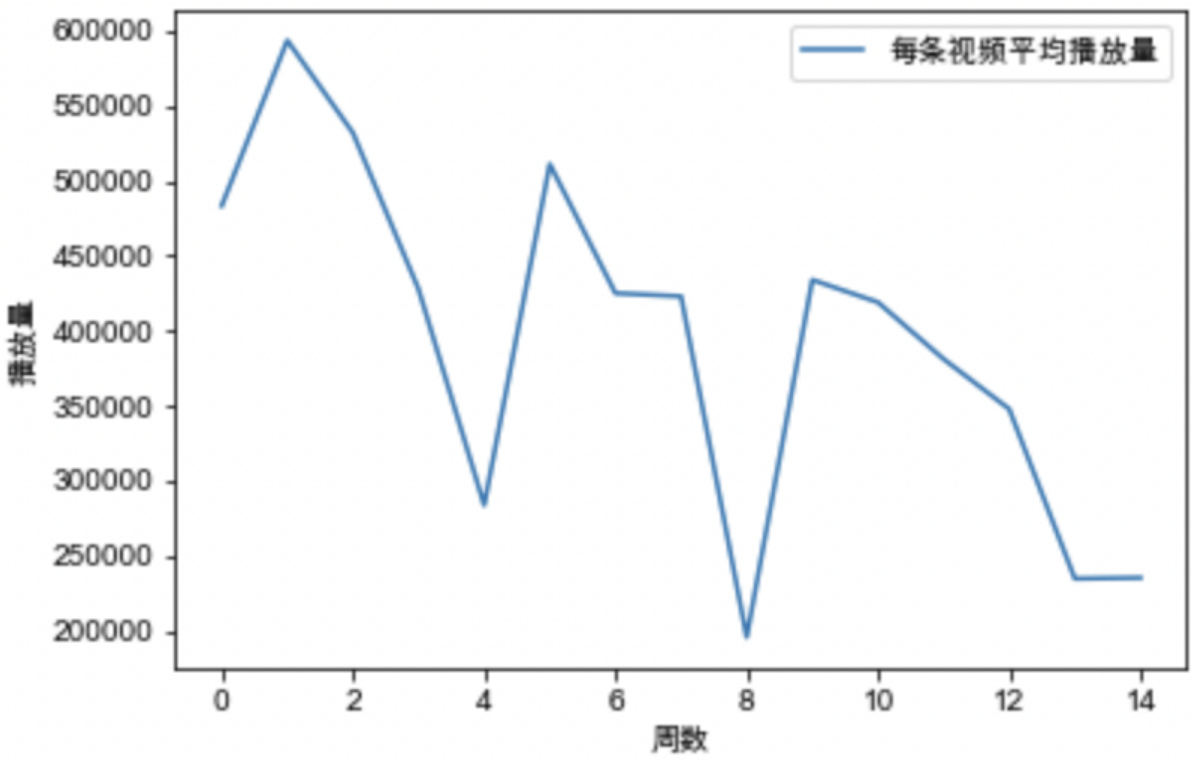
5.时代少年团整体播放量有下滑，创造营整体有更大程度下滑，并且这两者的视频播放量的下降都对大盘下降量的影响是颠覆性的。

考虑整体新增总播放量



可以看到总体波动，但是新增总播放量存在一定幅度的下降趋势:拟合出来的直线斜率是负数，而且前半段时间每周视频播放平均数是 806936717，后半段时间每周视频平均播放量是 557335407，下降量为 249601309 约 30%。

考虑每条视频新增平均播放量



可以看到总体波动，但是新增每条视频平均播放量存在一定幅度的下降趋势:拟合出来的直线斜率是负数，而且前半段时间每周平均每条视频播放平均数是 465180，后半段时间每周平均每条视频平均播放量是 333719，下降约 28%。

分析

aver_decrease 字段定义

现在要看具体主要哪一些明星存在播放量下降，哪一些明星存在播放量上升。这里考虑的是三个月总共十五周的时间：首先为了精确度应该考虑明星新增视频的播放数量。所以初步得到明星及每周新增平均视频播放量的表。

明星 4 月起发布 7 日 VV(2).xlsx

	明星名称	1_mean	2_mean	3_mean	4_mean	5_mean	6_mean	7_mean	8_mean	9_mean	10_mean	11_mean
0	宋晓波 wave	36663.5	151403.818182	56560.8	69318.846154	52846.846154	9.508400e+04	6.799112e+04	50894.666667	27294.583333	inf	104753.20
1	演员童苡萱	27526.0	1.000000	1.0	207470.250000	38382.066667	6.041212e+06	7.659512e+06	470425.166667	74038.333333	36859.0	467565.25
2	大王 Ava	1.0	1.000000	1.0	1.000000	356.500000	1.000000e+00	1.980000e+02	1.000000	1.000000	1.0	1.00
3	田娃	1.0	1.000000	1.0	1.000000	1.000000	1.000000e+00	1.000000e+00	47902.000000	1.000000	1.0	806794.50

对 inf 等异常字段当作 nan 处理。衡量每个明星播放量下降的指标：前部分时间的周平均播放量和后半部分时间的周平均播放量之差，定义其为 aver_decrease。

主要平均播放量下降的明星，及其平均播放量下降趋势

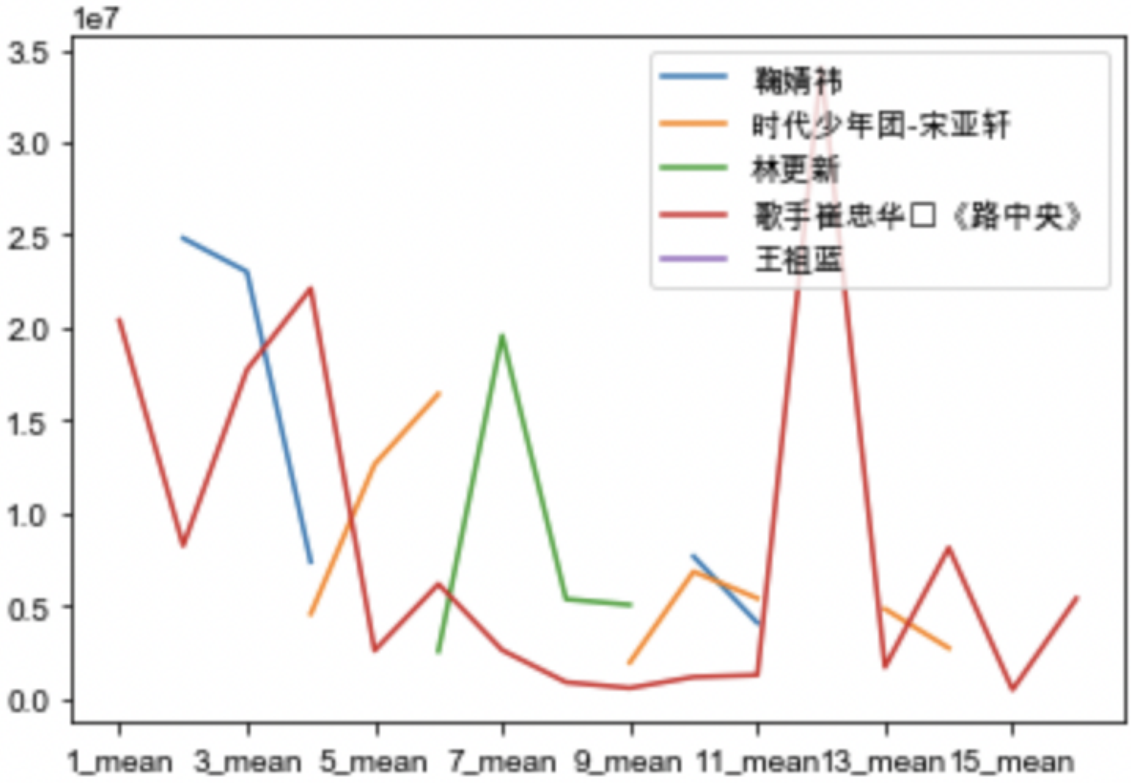
这里选取前 40 明星来考虑，因为这些明星的播放量数量级都超过了 10^6，每个明星的播放量变化对整体的影响都超过 1%，或者是近似于 1%。

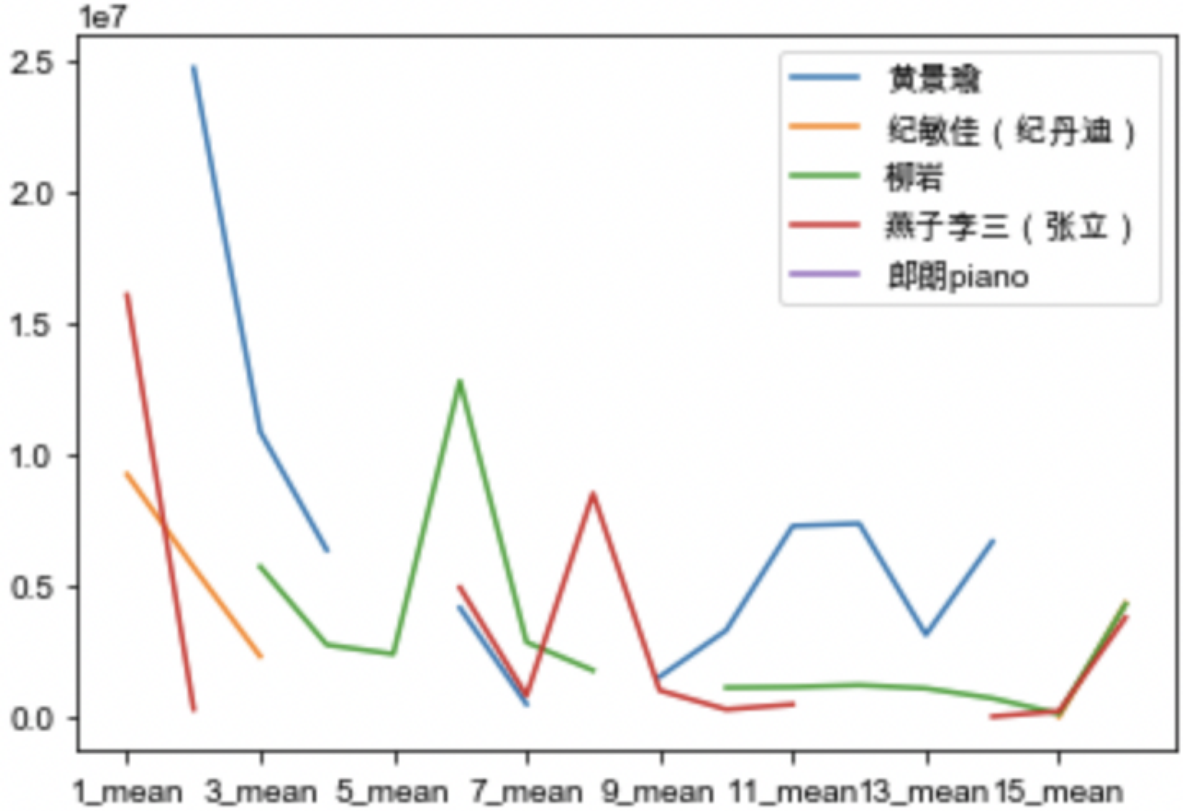
播放量下降前 **40** 明星名单

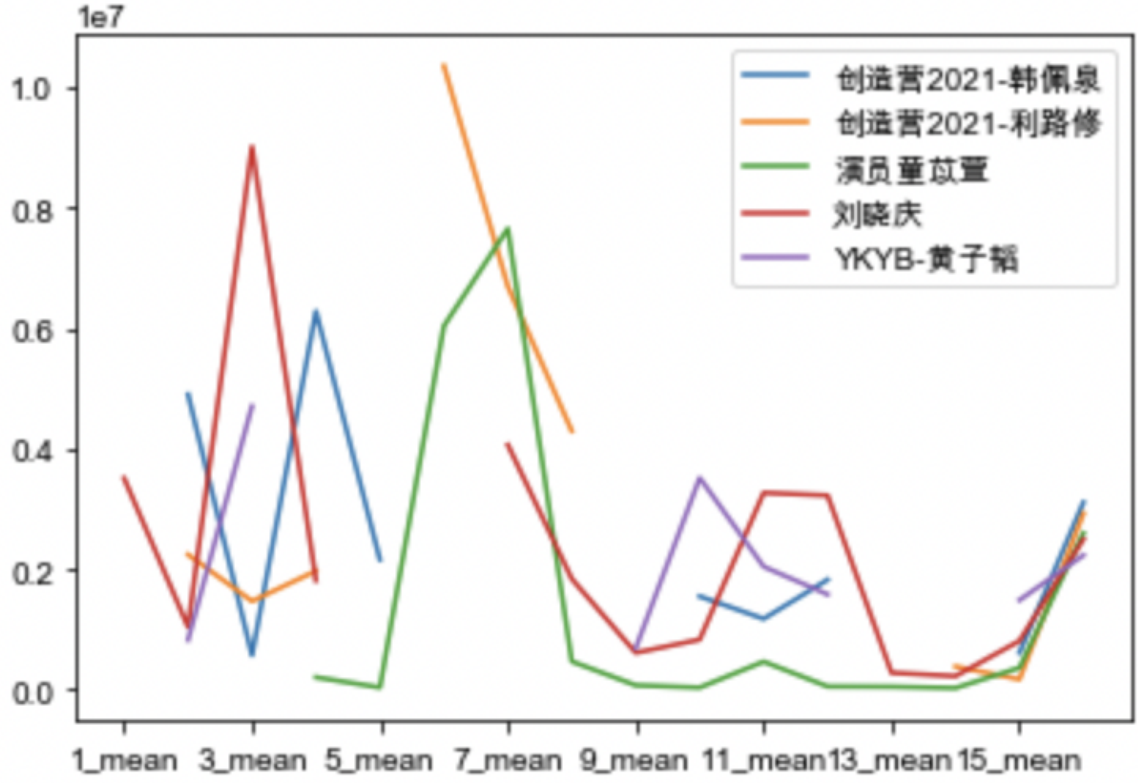
前后两段时间播放量下降值

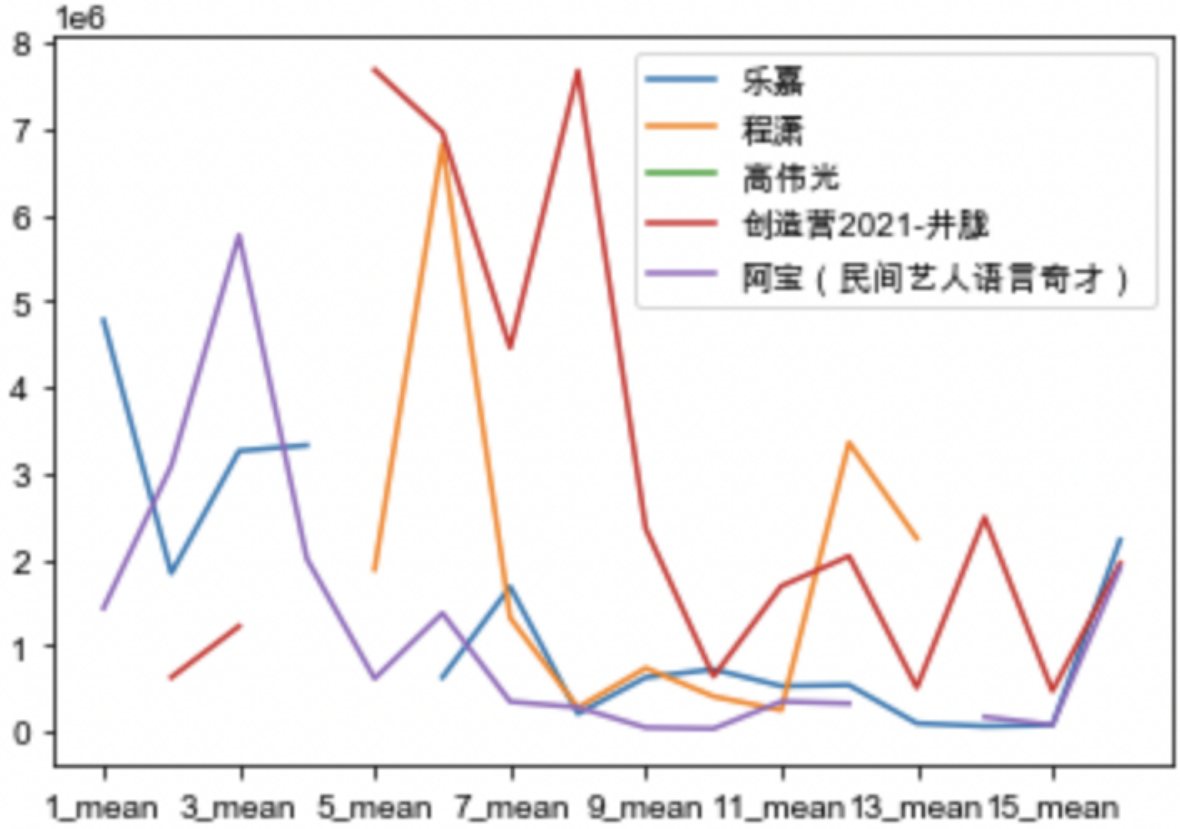
鞠婧祎	1.162764e+07
时代少年团-宋亚轩	6.859639e+06
林更新	5.863304e+06
歌手崔忠华🦋《路中央》	5.384608e+06
王祖蓝	4.887533e+06
佟大为	4.663023e+06
黄景瑜	4.442559e+06
纪敏佳（纪丹迪）	4.323906e+06
柳岩	4.284034e+06
燕子李三（张立）	3.777767e+06
郎朗piano	3.659170e+06
创造营2021-韩佩泉	3.112769e+06
创造营2021-利路修	2.931012e+06
演员童苡萱	2.601072e+06
刘晓庆	2.503406e+06
YKYB-黄子韬	2.234813e+06
乐嘉	2.228072e+06
程潇	2.129515e+06
高伟光	2.064628e+06
创造营2021-井胧	1.957309e+06
阿宝（民间艺人语言奇才）	1.906311e+06
Sunnee杨芸晴	1.759548e+06
岳云鹏	1.638745e+06
赵奕欢Chloe	1.623586e+06
冯巩	1.576197e+06
程野	1.476702e+06
何家劲	1.442814e+06
慕容晓晓	1.333723e+06
宋晓峰哥	1.315698e+06
李多海_多多	1.295440e+06
二龙湖浩哥	1.288562e+06
孟美岐	1.282285e+06
安又琪	1.275230e+06
肉松夫妇	1.273467e+06
歌手 - 阿鲁阿卓	1.188849e+06
歌手陈瑞	1.119350e+06
创造营2021-米卡	1.114760e+06
任贤齐	1.087105e+06
高亚麟	1.052046e+06
白凯南	1.042849e+06

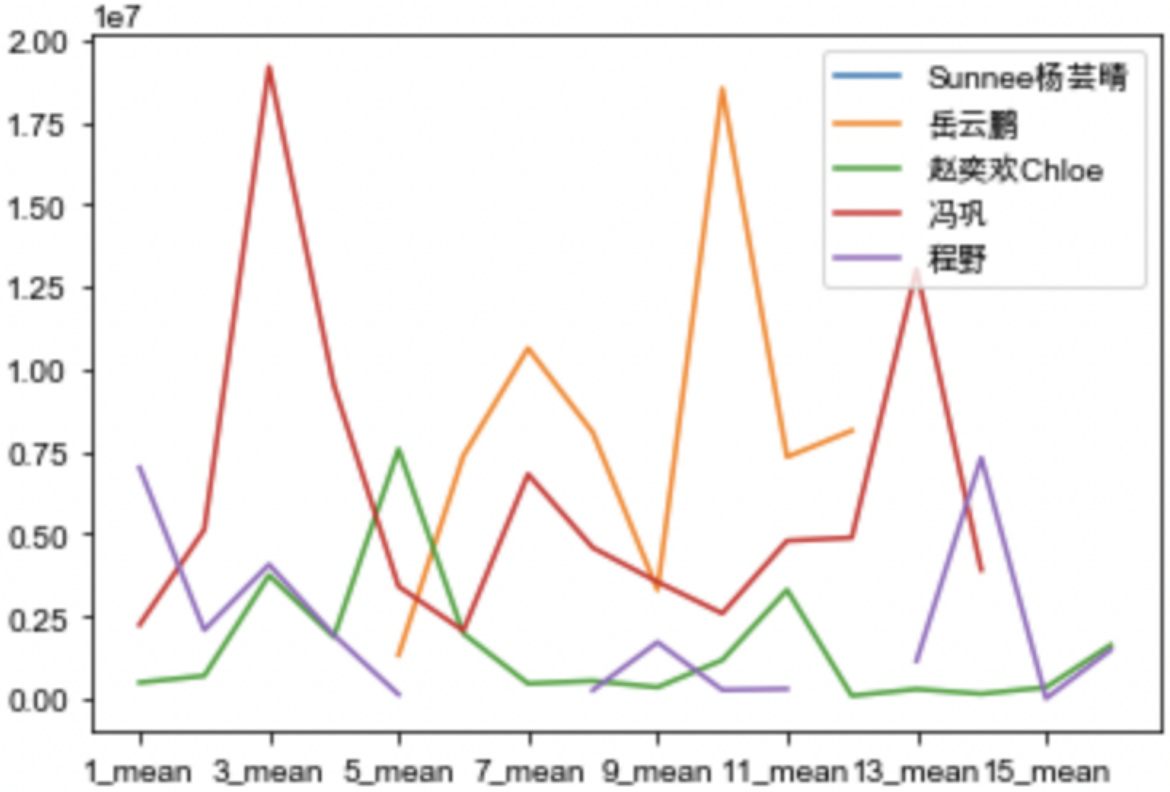
下降趋势图：

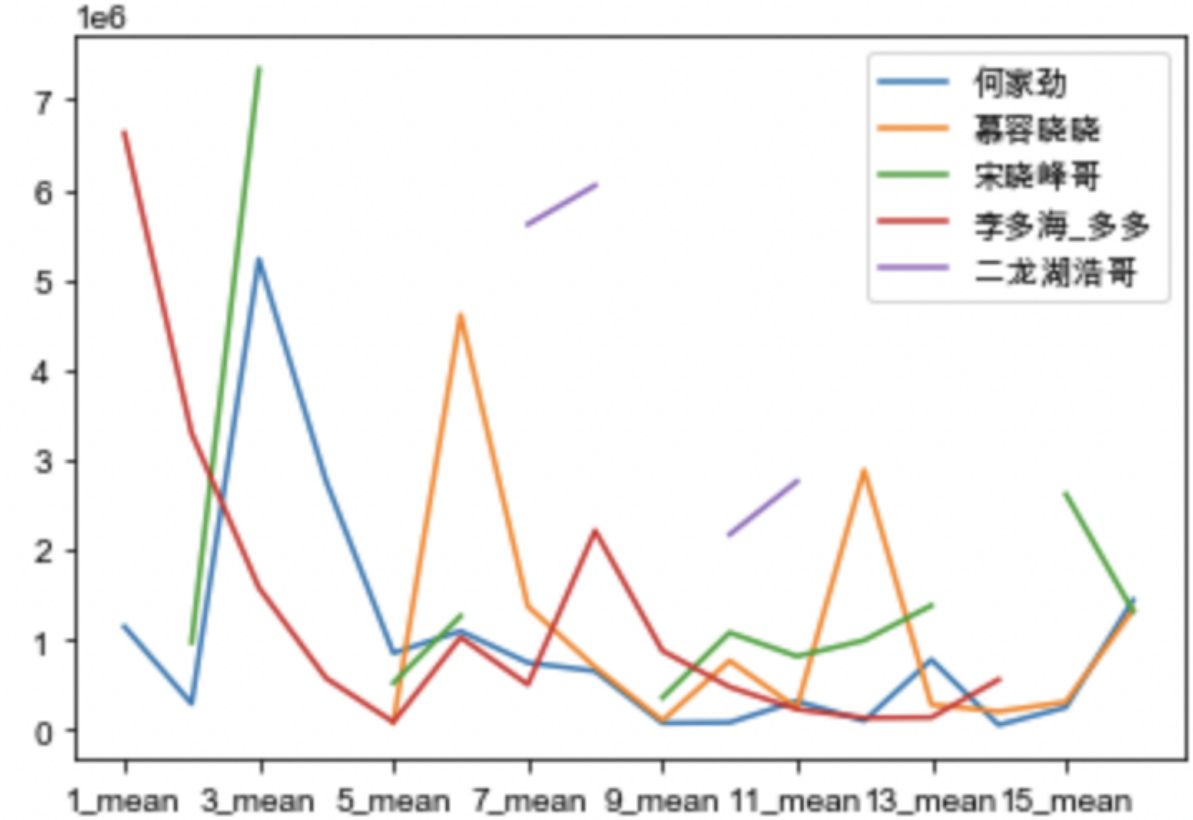

1e7
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
鞠婧祎
时代少年团-宋亚轩
林更新
歌手崔忠华□《路中央》
王祖蓝
1_mean
3_mean
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean


1e7
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
黄景瑜
纪敏佳（纪丹迪）
柳岩
燕子李三（张立）
郎朗piano
1_mean
3_mean
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean


1e7
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
创造营2021-韩佩泉
创造营2021-利路修
演员董苡萱
刘晓庆
YKYB-黄子韬
1_mean
3_mean
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean


1e6
8
7
6
5
4
3
2
1
0
乐嘉
程潇
高伟光
创造营2021-井胤
阿宝（民间艺人语言奇才）
1_mean
3_mean
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean



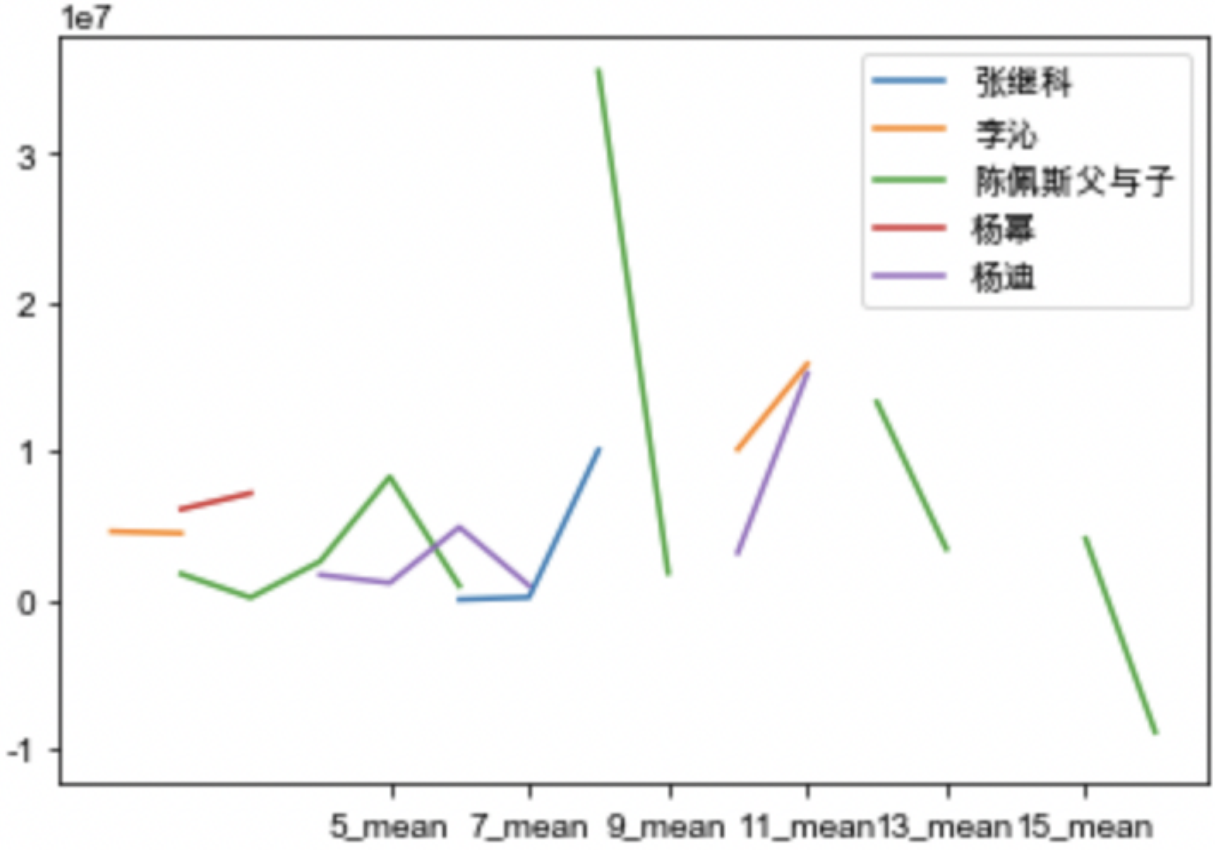


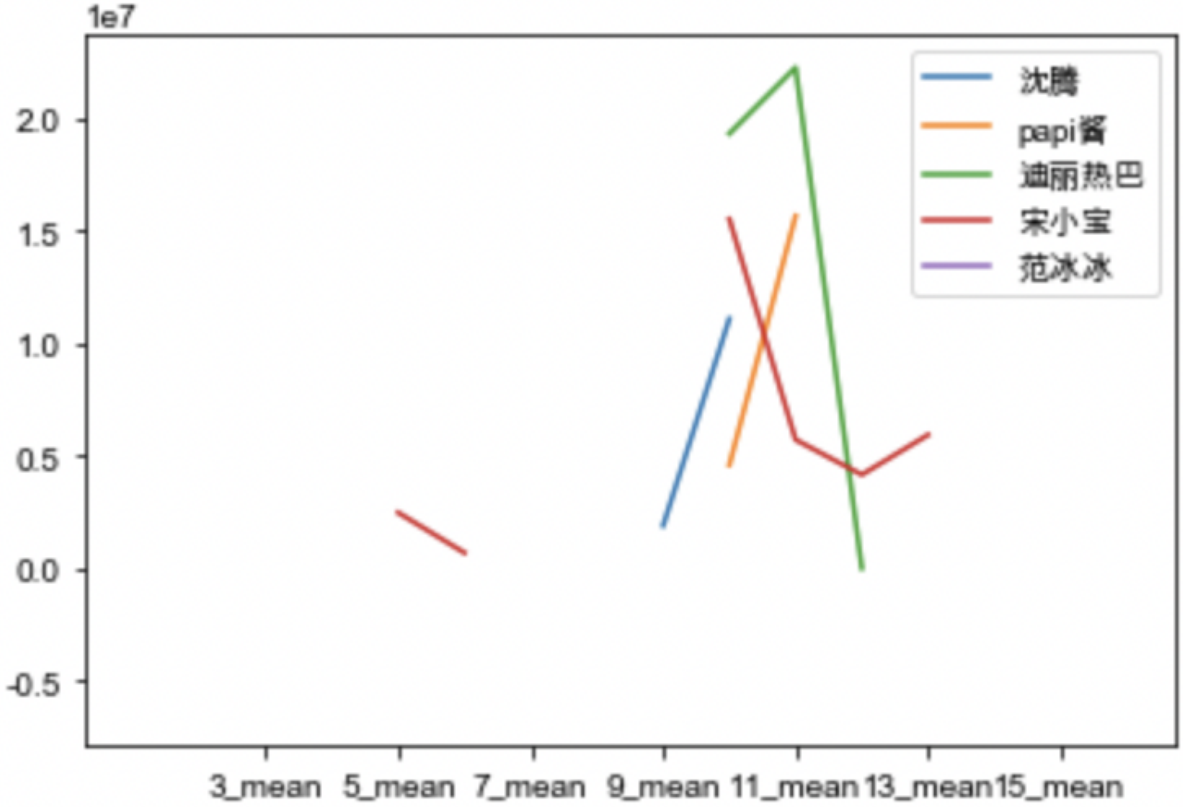
主要平均播放量上升的明星，及其平均播放量上升趋势

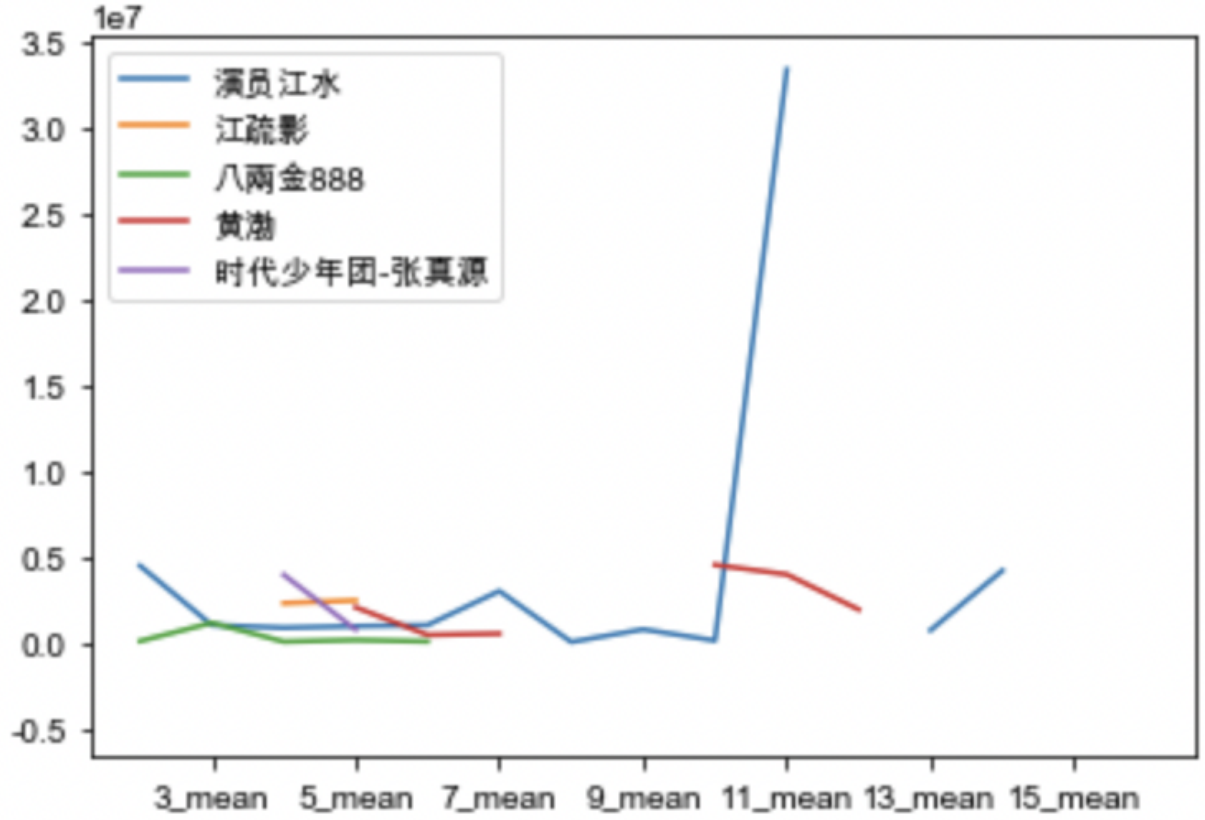
根据字段 aver_decrease,如果其值显示的是负值，那么平均播放量就是上升的，而且它的绝对值

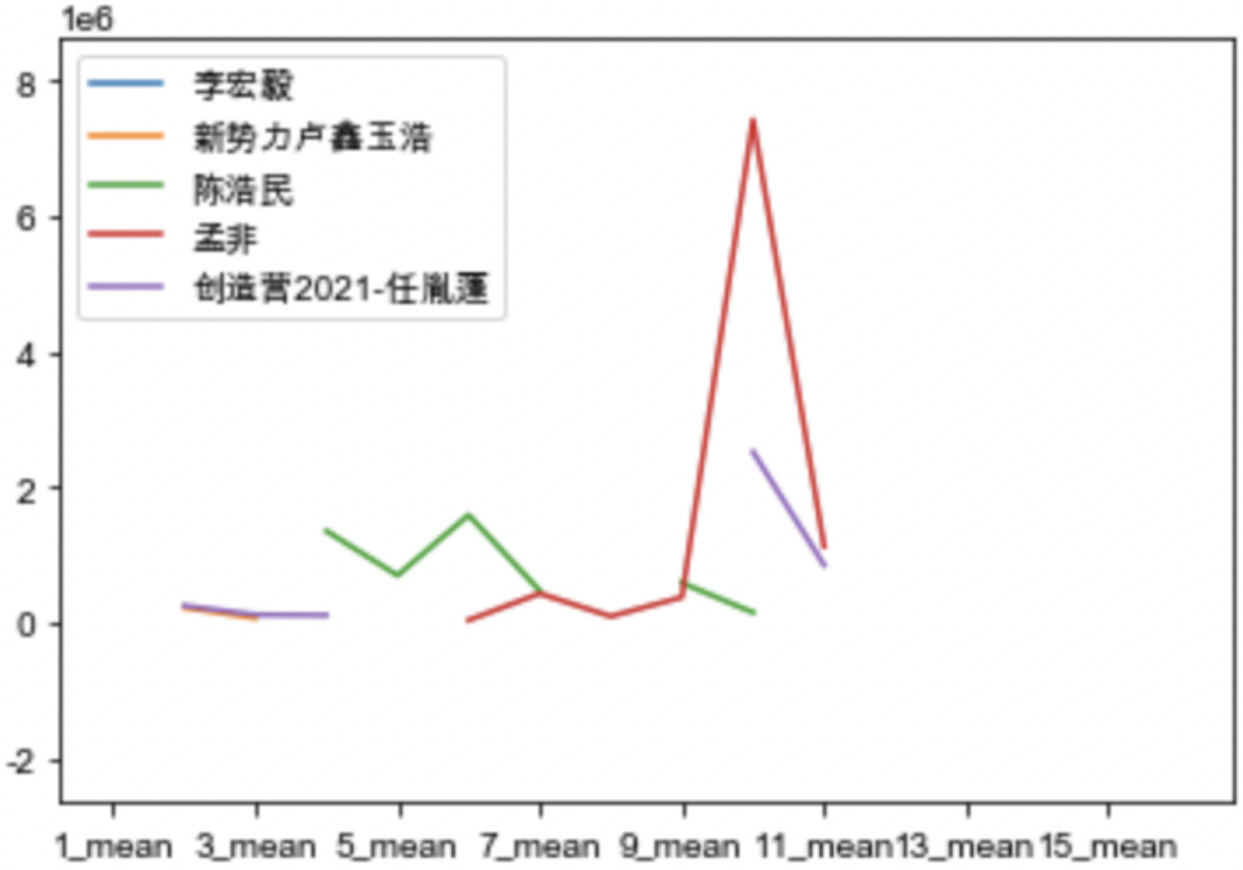
就是播放量的上升量。这里为了跟下降作平行比较，也取前 40 的指标。

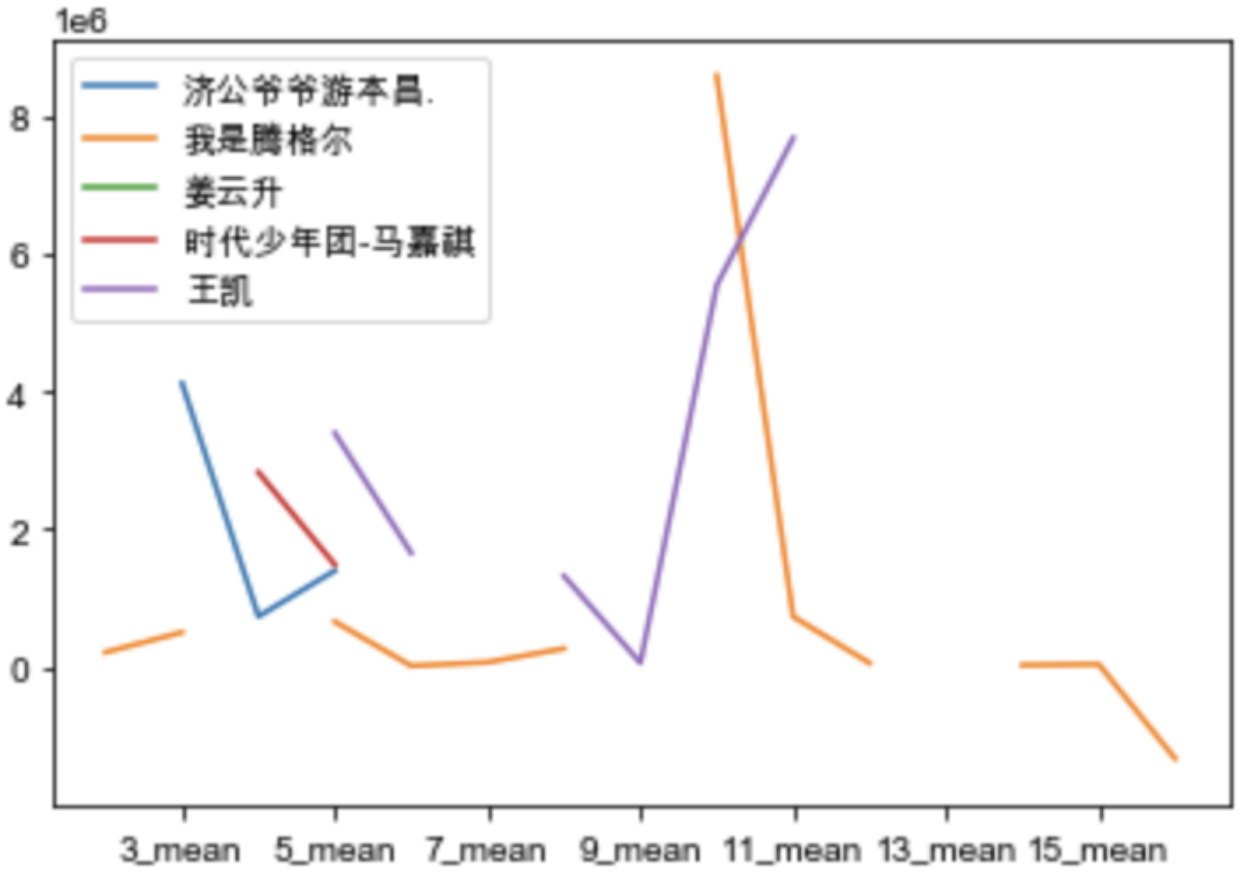
平均周播放量上升前 40 明星名单	前后两段时间播放量上升值
张继科	-9.983314e+06
李沁	-9.905370e+06
陈佩斯父与子	-8.898501e+06
杨幂	-8.010567e+06
杨迪	-7.022125e+06
沈腾	-6.396152e+06
papi酱	-6.139110e+06
迪丽热巴	-5.658986e+06
宋小宝	-5.463205e+06
范冰冰	-5.401120e+06
演员江水	-4.639461e+06
江疏影	-4.575011e+06
八兩金888	-4.235675e+06
黄渤	-2.545665e+06
时代少年团-张真源	-2.232367e+06
李宏毅	-2.123723e+06
新势力卢鑫玉浩	-1.934368e+06
陈浩民	-1.922283e+06
孟非	-1.874665e+06
创造营2021-任胤蓬	-1.528321e+06
济公爷爷游本昌.	-1.488449e+06
我是腾格尔	-1.326180e+06
姜云升	-1.142074e+06
时代少年团-马嘉祺	-1.133129e+06
王凯	-1.125277e+06
冯提莫	-1.108352e+06
沈涛	-1.040016e+06
创造营2021-高卿尘	-1.038884e+06
林瑞阳	-9.622250e+05
张予曦	-8.360839e+05
刘芮麟	-7.728797e+05
欢子	-7.594351e+05
金靖	-7.544182e+05
演员-闫学晶	-7.381868e+05
林傲霏正在努力	-7.166914e+05
浪子李天硕	-7.036054e+05
时代少年团-严浩翔	-7.035632e+05
平安	-6.612518e+05
何军	-6.400785e+05
潘美辰	-5.880187e+05

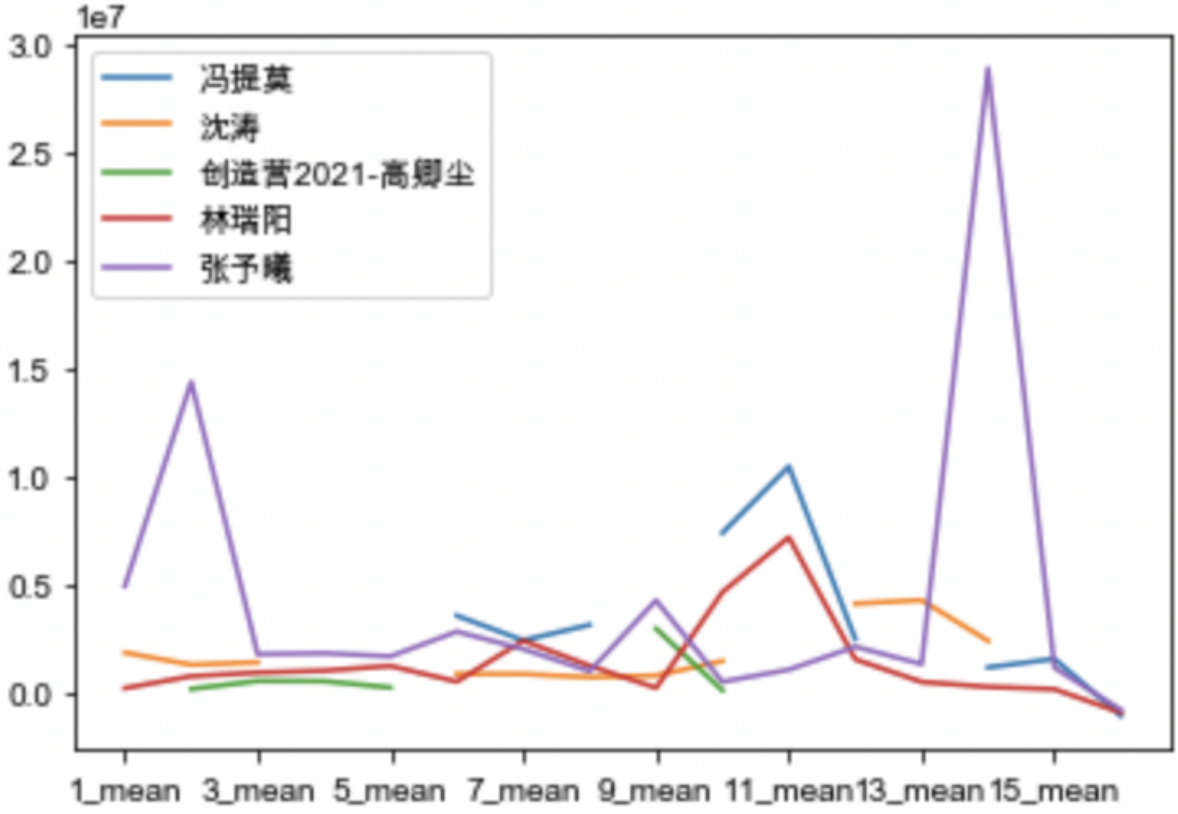

1e7
3
2
1
0
-1
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean
张继科
李沁
陈佩斯父与子
杨幂
杨迪


1e7
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
3_mean
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean
沈腾
papi酱
迪丽热巴
宋小宝
范冰冰


1e7
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
演员江水
江疏影
八两金888
黄渤
时代少年团-张真源
3_mean
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean


1e6
8
6
4
2
0
-2
李宏毅
新势力卢鑫玉浩
陈浩民
孟非
创造营2021-任胤涟
1_mean
3_mean
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean


1e6
8
6
4
2
0
济公爷爷游本昌.
我是腾格尔
姜云升
时代少年团-马嘉祺
王凯
3_mean
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean


1e7
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
冯提莫
沈涛
创造营2021-高卿尘
林瑞阳
张予曦
1_mean
3_mean
5_mean
7_mean
9_mean
11_mean
13_mean
15_mean

对比结果

先对比两个名单

下降前 40

鞠婧祎
时代少年团-宋亚轩
林更新
歌手崔忠华🦋《路中央》
王祖蓝
佟大为
黄景瑜
纪敏佳（纪丹迪）
柳岩
燕子李三（张立）
郎朗piano
创造营2021-韩佩泉
创造营2021-利路修
演员童苡萱
刘晓庆
YKYB-黄子韬
乐嘉
程潇
高伟光
创造营2021-井胧
阿宝（民间艺人语言奇才）
Sunnee杨芸晴
岳云鹏
赵奕欢Chloe
冯巩
程野
何家劲
慕容晓晓
宋晓峰哥
李多海_多多
二龙湖浩哥
孟美岐
安又琪
肉松夫妇
歌手 - 阿鲁阿卓
歌手陈瑞
创造营2021-米卡
任贤齐
高亚麟
白凯南

上升前 40

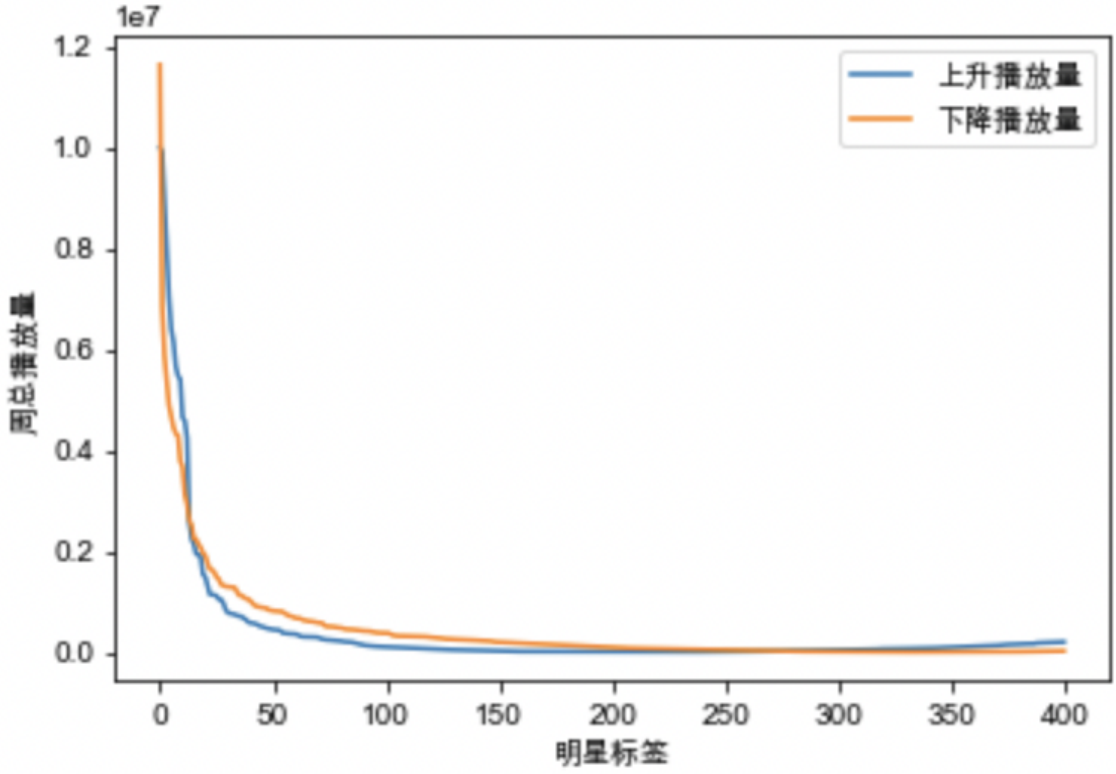
张继科
李沁
陈佩斯父与子
杨幂
杨迪
沈腾
papi酱
迪丽热巴
宋小宝
范冰冰
演员江水
江疏影
八兩金888
黄渤
时代少年团-张真源
李宏毅
新势力卢鑫玉浩
陈浩民
孟非
创造营2021-任胤蓬
济公爷爷游本昌.
我是腾格尔
姜云升
时代少年团-马嘉祺
王凯
冯提莫
沈涛
创造营2021-高卿尘
林瑞阳
张予曦
刘芮麟
欢子
金靖
演员-闫学晶
林傲霏正在努力
浪子李天硕
时代少年团-严浩翔
平安
何军
潘美辰

可以看到两个名单都包括歌手，演员，流量，网红，似乎没有什么特别大的区别。

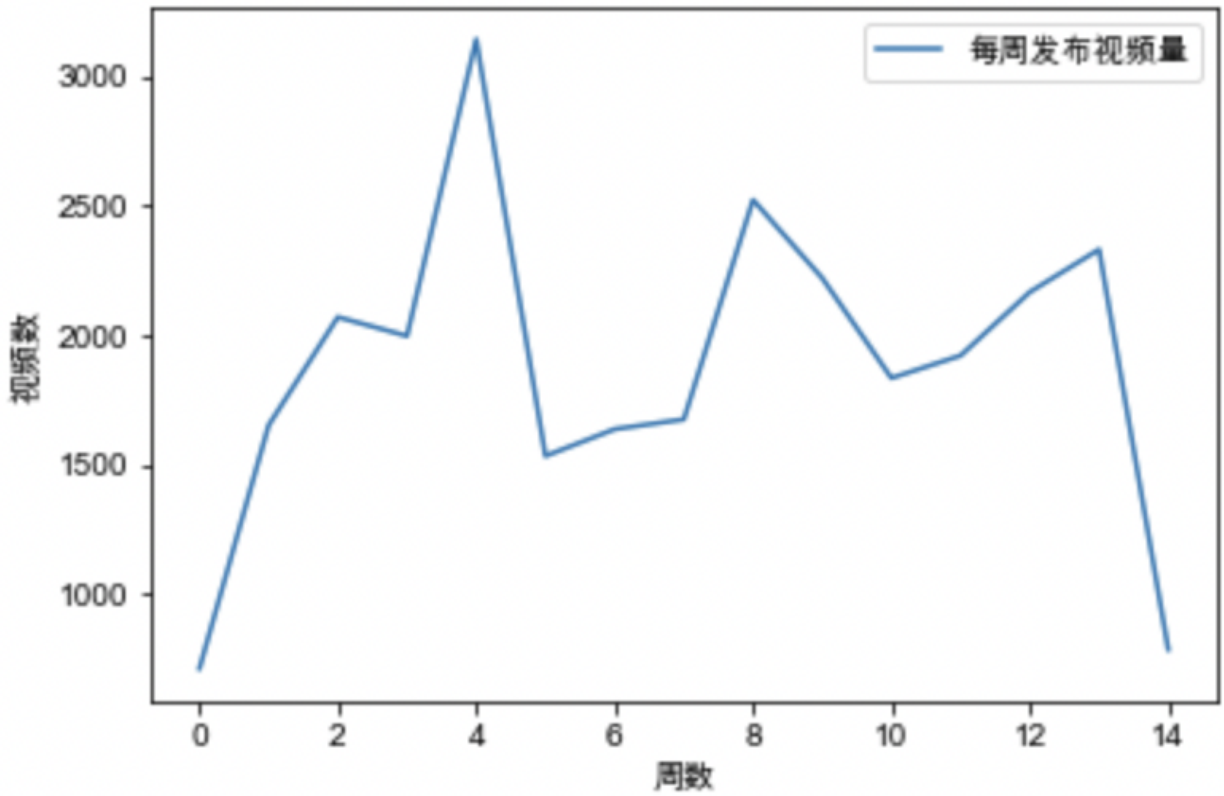
播放量下降前 40　　**播放量上升前 40**

1.162764e+07	-9.983314e+06
6.859639e+06	-9.905370e+06
5.863304e+06	-8.898501e+06
5.384608e+06	-8.010567e+06
4.887533e+06	-7.022125e+06
4.663023e+06	-6.396152e+06
4.442559e+06	-6.139110e+06
4.323906e+06	-5.658986e+06
4.284034e+06	-5.463205e+06
3.777767e+06	-5.401120e+06
3.659170e+06	-4.639461e+06
3.112769e+06	-4.575011e+06
2.931012e+06	-4.235675e+06
2.601072e+06	-2.545665e+06
2.503406e+06	-2.232367e+06
2.234813e+06	-2.123723e+06
2.228072e+06	-1.934368e+06
2.129515e+06	-1.922283e+06
2.064628e+06	-1.874665e+06
1.957309e+06	-1.528321e+06
1.906311e+06	-1.488449e+06
1.759548e+06	-1.326180e+06
1.638745e+06	-1.142074e+06
1.623586e+06	-1.133129e+06
1.576197e+06	-1.125277e+06
1.476702e+06	-1.108352e+06
1.442814e+06	-1.040016e+06
1.333723e+06	-1.038884e+06
1.315698e+06	-9.622250e+05
1.295440e+06	-8.360839e+05
1.288562e+06	-7.728797e+05
1.282285e+06	-7.594351e+05
1.275230e+06	-7.544182e+05
1.273467e+06	-7.381868e+05
1.188849e+06	-7.166914e+05
1.119350e+06	-7.036054e+05
1.114760e+06	-7.035632e+05
1.087105e+06	-6.612518e+05
1.052046e+06	-6.400785e+05
1.042849e+06	-5.880187e+05

就前 40 指标来看两个数据的量就存在着差异了，可以看到前 40 播放量的量级，在 16 这个节点开始，播放量上升的数值就小于其对应下降的数值。对比上升下降曲线：



可以看到上升播放量确实在上升播放量之下，这也和前面考虑整体和考虑每条视频平均播放量的情况吻合：即新增总播放量后半段时间和前半段时间相比下降量约 30%。新增每条视频平均播放量半段时间和前半段时间相比下降约 28%。



最后考虑每周作者新发布视频总数的变化，图像波动，并没有明显的上升或者下降，求出前半段时

间平均值是 1820，后半段时间平均值是 1932，说明视频发布量没有减少，但是新增总播放量有下降，这说明条均新增播放量的下滑可能是造成新增播放量下降的原因。

另外，两条曲线走势相似，这一状态倒是十分正常，说明上升下降较为稳定，所以视频平均条均播放量的下降原因可能是整体播放量不论上升或者下降，这个绝对值有所变小。

创造营条均视频播放量下降

整个群体平均播放量下降的总量达到了 963 万，对整个大盘平均条均视频播放量的影响是覆盖性的。因为大盘前半段时间每周平均每条视频播放平均数 46 万，后半段时间每周平均每条视频平均播放量 33 万，相比较单个创造营的 963 万，这个下降可以忽略不记。

创造营.xlsx

其中下降最为明显且发布视频活跃度下降的有：韩佩泉，羽生田挙武，甘望星等。

时代少年团条均视频播放量下降

整个群体平均播放量下降的总量达到了 366 万，对整个大盘平均条均视频播放量的影响是覆盖性的。因为大盘前半段时间每周平均每条视频播放平均数 46 万，后半段时间每周平均每条视频平均播放量 33 万，相比较单个创造营的 366 万，这个下降可以忽略不记。

时代少年团.xlsx